Problem A. 提交

Input file: *standard input*
Output file: *standard output*

本题的背景故事，样例，和注意事项均为虚构。如果有任何和现实比赛，规则，提交，或者团队的雷同，纯属巧合。

在国际挑战谜题大赛中（ International Challenging Puzzle Contest， ICPC），有 m 个提交。这 m 个提交的列表会按时间顺序给你。一个提交可以表示为一个元组 (c, p, t, s), 表示在时刻 t, 团队 c 在问题 p 上作出了状态为 s 的提交。一个提交的状态要么是 “accepted” ，要么是 “rejected” 。

一个团队的分数是团队的解决问题数量和总消耗时间 † 的有序对。解决问题的数量越多，分数越高。如果相同，总消耗时间越小，分数越高。

如果团队 c 在问题 p 上作出了至少一个状态为 “accepted” 的提交，我们说团队 c 解决了问题 p。 当获得更高分数的队伍数量小于 $\min(\lceil 0.1 \times n \rceil, 35)$ 时，一个团队可以获得金牌，这里 n 表示解决了**至少**一个问题的队伍数量, $\lceil x \rceil$ 表示最小的不小于 x 的整数。

你需要找到所有可以在 m 个提交中**至多**一个状态被改变时可以获得金牌的队伍。

† 总消耗时间是所有被解决问题的消耗时间之和（如果没有被解决问题则为 0）。一个被解决问题的消耗时间是第一个状态为 “accepted” 的提交时间加上这个提交之前的提交数量的 20 倍。请注意，我们称提交 i 在提交 j 之前，当且仅当提交 i 在 m 个提交的列表中出现在提交 j 之前。

Input

每个测试点包含多个测试用例。第一行包含一个整数 t ($1 \le t \le 10^5$), 表示测试用例的数量。

对于每个测试用例，第一行包含一个整数 m ($1 \le m \le 10^5$), 表示提交的数量。

接下来第 m 行中的第 i 行包含 c_i, p_i, t_i, s_i, 表示在时刻 t_i, 团队 c_i 在问题 p_i 上作出了状态为 s_i 的提交。具体地:

- c_i 是一个长度在 1 和 20 之间的字符串，由大写字母，小写字母，数字和下划线 ‘_’ 组成。注意不会存在两个团队有相同的名字。
- t_i 是一个小于 300 的非负整数。
- p_i 是一个大写字母。
- s_i 要么是字符串 “accepted” ，要么是字符串 “rejected” 。

保证对于所有 $i < j$ 有 $t_i \le t_j$。请注意，当 $t_i = t_j$ 并且 $i < j$ 时，我们仍然说第 i 个提交在第 j 个提交之前。

保证所有测试用例中 m 的和不超过 10^5。

Output

对于每个测试用例:

在第一行中输出一个整数 k, 表示可以在 m 个提交中至多一个状态被改变时可以获得金牌的队伍的数量。

在第二行，**以任意顺序**输出 k 个不同的字符串，表示这 k 个队伍的名字。

Examples

standard input	*standard output*
2 5 TSxingxing10 G 0 rejected TSxingxing10 B 83 accepted aoliaoligeiliao J 98 accepted TS1 J 118 accepted TS1 B 263 accepted 12 AllWayTheNorth A 0 rejected YaoYaoLingXian Y 10 accepted XuejunXinyoudui1 X 200 rejected XuejunXinyoudui1 X 200 accepted LetItRot L 215 accepted AllWayTheNorth W 250 accepted ImYourFan I 257 accepted ImYourFan Y 257 accepted AllWayTheNorth T 264 accepted XuejunXinyoudui1 J 294 accepted LetItRot I 299 accepted LetItRot I 299 rejected	2 TSxingxing10 TS1 4 AllWayTheNorth XuejunXinyoudui1 LetItRot ImYourFan

standard input	*standard output*
2 2 jiangly_fan A 1 accepted jiangly B 23 accepted 3 conqueror_of_tourist A 1 accepted conqueror_of_tourist A 2 accepted tourist B 23 accepted	2 jiangly_fan jiangly 1 conqueror_of_tourist

standard input	*standard output*
2 13 A A 1 accepted A X 1 accepted K K 1 rejected B B 2 accepted C C 2 accepted D D 2 accepted E E 2 accepted F F 2 accepted G G 2 accepted H H 2 accepted I I 2 accepted J J 2 accepted K K 2 rejected 12 A A 1 accepted A X 1 accepted B B 2 accepted C C 2 accepted D D 2 accepted E E 2 accepted F F 2 accepted G G 2 accepted H H 2 accepted I I 2 accepted J J 2 rejected K K 2 rejected	11 A K B C D E F G H I J 1 A

standard input	*standard output*
2 11 A A 1 accepted B B 1 accepted C C 2 accepted D D 2 accepted E E 2 accepted F F 2 accepted G G 2 accepted H H 2 accepted I I 2 accepted J J 2 accepted K K 2 accepted 12 A A 1 accepted A X 1 accepted K K 1 rejected B B 2 accepted C C 2 accepted D D 2 accepted E E 2 accepted F F 2 accepted G G 2 accepted H H 2 accepted I I 2 accepted J J 2 accepted	2 A B 2 A K

Note

在第一个样例的第一个测试用例中，TS1 解决了两个问题，所以他们可以获得金牌。TSxingxing10 可以通过改变他们第一个提交的状态为 “accepted” 来获得金牌。

在第一个样例的第二个测试用例中，AllWayTheNorth，XuejunXinyoudui1， LetItRot 和 ImYourFan 有同样的分数， 解决问题数量为 2 以及总消耗时间为 514。如果没有提交发生改变，他们可以同时获得金牌。